

UniCathedral

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – A.D.S.

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores

Turma: ADS **Mês/Ano:** 02/2026 **Nº** 02

Docente: Jorieney Dias

Descrição dos Componentes de Um Sistema de Computação

- Componentes principais que constituem um sistema de computação: Conjunto de componentes integrados para funcionar como se fosse um único elemento.
- **HARDWARE e SOFTWARE;**
- A CPU é o único componente do computador que entende e realiza uma operação definida por uma instrução de máquina;
- A MEMÓRIA é um componente de sistema de computação que é responsável pelo armazenamento das informações introduzidas pelo componente de ENTRADA no computador (PROGRAMAS e DADOS);
- Os RESULTADOS do processamento devem ser mostrados de forma entendível para nós, e NÃO em LINGUAGEM DE MÁQUINA de computador;
- Os PROGRAMAS são executados nos mais DIFERENTES TIPOS DE COMPUTADORES, e utiliza de forma semelhante suas entradas, saídas e processadores.
- Os programas e/ou dados são armazenados para execução imediata na MEMÓRIA PRINCIPAL E CACHE ou para uso posterior MEMÓRIA SECUNDÁRIA;
- CONVERSÃO dos caracteres, LINGUAGEM HUMANA (Símbolos) para a LINGUAGEM DE MÁQUINA (binária 1 (+3 Volts) e 0 (0 Volts)).

Representação das Informações

O Bit, O Caractere, o Byte e a Palavra

O computador funciona de forma ELETRÔNICA e as informações são armazenadas na memória secundária de forma MAGNÉTICA ou ÓPTICA.

Bit

- O BIT é a MENOR UNIDADE ARMAZENÁVEL em um computador; conhecido como: algarismo binário, dígito binário ou binary digit em inglês, e representado por dois valores: 1 e 0;
- O Bit é a representação binária que emprega a LÓGICA BOOLEANA, ex: sim/não, verdadeiro/falso, ligado/desligado;

Caractere e Byte

- O caractere isolado não significa nada no sentido de comunicação, por isso a necessidade de se criar palavras;
- Nos computadores, as informações precisam ser manipuladas e codificadas em grupos ordenados de bits;
- Cada sistema poderá definir com quantos bits irá representar determinado caractere, geralmente iniciando com 5 bits, e assim por diante;
- O BYTE conjunto ordenado de 8 bits, instituído pela IBM;
- O BYTE elemento de referência para armazenamento e transferência de dados entre os periféricos;
- O termo CARACTERE é utilizado para fins comerciais e o termo BYTE é utilizado como linguagem técnica dos profissionais da área.

Palavra

A PALAVRA (Unidade de Transferência e Processamento) é como um conjunto de bits que representa uma informação útil para os computadores. Conceito de relacionado com o (armazenamento) e a transferência de informações entre MP(Memória Principal) e UCP(Unidade Central de Processamento), mais especialmente relacionado ao processamento de dados pela UCP, tais como: 32 bits, 64 bits que a capacidade de processamento.

- BYTE = 8 bits.
- KBYTE (KiloByte) = 1024 Bytes ou 2^{10}
- MBYTE (MegaByte) = 1024 KBytes ou $2^{10} \times 2^{10} = 2^{20}$
- GBYTE (GigaByte) = 1024 MBytes ou $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{30}$
- TBYTE (TeraByte) = 1024 Gbytes ou $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{40}$
- PBYTE (PetaByte) = 1024 TBytes ou $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{50}$
- HBYTE (HexaByte) = 1024 PBytes ou $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{60}$

Observação:

- 1) Quando quiser ir de baixo para cima, devemos multiplicar por 1024 a cada representação.
- 2) Quando quiser ir de cima para baixo, devemos dividir por 1024 a cada representação.

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.